CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'action du groupe symétrique

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathbb{A}_n = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{B}_n = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ son corps des fractions. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $P \in \mathbb{A}_n$, on pose

$$(\sigma \cdot P)(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}).$$

P est **symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout σ, et **alterné** si $\sigma \cdot P = \varepsilon(\sigma) P$ pour tout σ. On note $V = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (X_j - X_i)$ le polynôme de Vandermonde. Un **caractère** de $\mathfrak{S}_n$ est un morphisme de groupes $\mathfrak{S}_n \to \mathbb{K}^*$.

Partie I. Préliminaires.

1. Montrer que $\sigma \cdot (\lambda P + Q) = \lambda\, \sigma \cdot P + \sigma \cdot Q$, $\sigma \cdot (PQ) = (\sigma \cdot P)(\sigma \cdot Q)$, $\deg(\sigma \cdot P) = \deg P$ et $\sigma \cdot (\tau \cdot P) = (\sigma\tau) \cdot P$.
2. Montrer que V est alterné. Vérifier le résultat pour $n = 3$ et $\sigma = (1\ 2)$.
3. Montrer que les polynômes $X_j - X_i$ $(i < j)$ sont irréductibles et deux à deux non associés.
4. Montrer que les seuls caractères de $\mathfrak{S}_n$ sont le caractère trivial $\mathbf{1}$ et la signature ε.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- σ agit en permutant les variables.

Ce qu'on te demande. Mettre en place les outils : action, signature, irréductibles.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Propriétés de l'action

Linéarité et produit. Remplacer chaque X_k par $X_{\sigma(k)}$ est une substitution : elle respecte sommes, produits et constantes. D'où $\sigma \cdot (\lambda P + Q) = \lambda\, \sigma \cdot P + \sigma \cdot Q$ et $\sigma \cdot (PQ) = (\sigma \cdot P)(\sigma \cdot Q)$.

Degré. Un monôme $X_1^{e_1} \cdots X_n^{e_n}$ devient $X_{\sigma(1)}^{e_1} \cdots X_{\sigma(n)}^{e_n}$, de même degré total $e_1 + \cdots + e_n$; deux monômes distincts restent distincts. Donc $\deg(\sigma \cdot P) = \deg P$.

Composition. Posons $R = \tau \cdot P$, c'est-à-dire $R(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\tau(1)}, \dots, X_{\tau(n)})$. Pour calculer $\sigma \cdot R$, on remplace chaque X_k par $Y_k = X_{\sigma(k)}$:

$$\sigma \cdot R = P(Y_{\tau(1)}, \dots, Y_{\tau(n)})$$

$$= P(X_{\sigma(\tau(1))}, \dots, X_{\sigma(\tau(n))}) = (\sigma\tau) \cdot P.$$

$\sigma \cdot (\tau \cdot P) = (\sigma\tau) \cdot P$: c'est une action de groupe, compatible avec la structure d'algèbre.

Question 2

Étape 1. V est alterné

Par la question 1 :

$$\sigma \cdot V = \prod_{i<j} (X_{\sigma(j)} - X_{\sigma(i)}).$$

Quand (i, j) parcourt les couples $i < j$, la paire $\{\sigma(i), \sigma(j)\}$ parcourt une fois chaque paire $\{k, l\}$. Le facteur obtenu est $X_l - X_k$ avec $k < l$ (le même que dans V) si $\sigma(i) < \sigma(j)$, et son opposé si $\sigma(i) > \sigma(j)$, c'est-à-dire si (i, j) est une **inversion** de σ. Donc

$$\sigma \cdot V = (-1)^{N(\sigma)} V = \varepsilon(\sigma)\, V.$$

Vérification pour $n = 3$, $\sigma = (1\ 2)$ (une seule inversion, le couple $(1, 2)$) :

$$V = (X_2 - X_1)(X_3 - X_1)(X_3 - X_2),$$

$$\sigma \cdot V = (X_1 - X_2)(X_3 - X_2)(X_3 - X_1).$$

Les deux derniers facteurs sont ceux de V (échangés), le premier est l'opposé de $X_2 - X_1$: $\sigma \cdot V = -V = \varepsilon(\sigma)V$.

Question 3

Étape 1. Les X_j − X_i sont irréductibles

Irréductibilité. Supposons $X_j - X_i = AB$. Comme $\mathbb{A}_n$ est intègre, $\deg A + \deg B = 1$, donc l'un des deux est de degré 0, c'est-à-dire une constante non nulle (inversible). $X_j - X_i$, non constant, est donc irréductible.

Non associés. Si $X_j - X_i = c\,(X_l - X_k)$ avec $c \in \mathbb{K}^*$, on compare les variables présentes : $\{i, j\} = \{k, l\}$. Pour deux couples $i < j$ et $k < l$ distincts, les polynômes ne sont donc pas associés.

Conséquence ($\mathbb{A}_n$ factoriel) : si tous les $X_j - X_i$ $(i < j)$ divisent un polynôme P, alors leur produit V divise P.

Question 4

Étape 1. Les deux caractères de S_n

Soit χ un caractère.

- **Sur une transposition** τ : $\chi(\tau)^2 = \chi(\tau^2) = \chi(\mathrm{Id}) = 1$, donc $\chi(\tau) \in \{-1, 1\}$.
- **Même valeur sur toutes les transpositions** : si $\tau' = \sigma\tau\sigma^{-1}$, alors $\chi(\tau') = \chi(\sigma)\chi(\tau)\chi(\sigma)^{-1} = \chi(\tau)$ ($\mathbb{K}^*$ est commutatif). Toutes les transpositions sont conjuguées, donc χ vaut une même valeur $c \in \{-1, 1\}$ sur toutes.
- **Conclusion** : tout σ est un produit de m transpositions, donc $\chi(\sigma) = c^m$. Si $c = 1$, $\chi = \mathbf{1}$. Si $c = -1$, $\chi(\sigma) = (-1)^m = \varepsilon(\sigma)$.

Les caractères de $\mathfrak{S}_n$ sont exactement $\mathbf{1}$ et ε.

Le piège

L'ordre dans la composition : avec la convention choisie, $\sigma \cdot (\tau \cdot P) = (\sigma\tau) \cdot P$; avec $(\sigma \cdot P)(X) = P(X_{\sigma^{-1}(1)}, \dots)$ on aurait aussi une action, mais il faut rester cohérent.

La méthode

Pour connaître un morphisme sur un groupe, il suffit de le connaître sur une partie génératrice. Et un morphisme vers un groupe commutatif prend la même valeur sur des éléments conjugués.

Rappels de cours utilisés

- **Signature.** La signature $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \to \{-1, 1\}$ est un morphisme de groupes, avec $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{N(\sigma)}$ où $N(\sigma)$ est le nombre d'**inversions** : les couples $i < j$ tels que $\sigma(i) > \sigma(j)$. Une transposition a pour signature -1. Les transpositions engendrent $\mathfrak{S}_n$.
- **Polynômes à plusieurs indéterminées.** $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ est intègre et **factoriel** : tout polynôme non nul s'écrit de façon unique (à des constantes près) comme produit d'irréductibles. Conséquences : si des irréductibles **deux à deux non associés** divisent P, leur produit divise P ; et si $A \mid BC$ avec A et B sans facteur commun, alors $A \mid C$ (lemme de Gauss). Le degré total d'un produit est la somme des degrés.
- **Conjugaison des transpositions.** Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et une transposition $(a\ b)$: $\sigma\,(a\ b)\,\sigma^{-1} = (\sigma(a)\ \sigma(b))$. Toutes les transpositions sont donc conjuguées entre elles.